

Executive & Technical Report: Marketing Mix Variance Analysis & ANOVA Validation

Informe Ejecutivo y Técnico: Análisis de Varianza en el Marketing Mix y Validación ANOVA

Project: Marketing ROI Optimization | Client: Executive Board
PACE Phase: Execute (Business & Technical Translation)

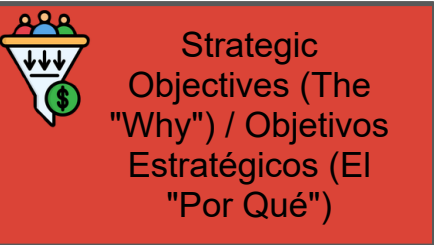


EN:

- The Bottom Line: Marketing investments across different channels do not yield equal returns. To maximize corporate revenue, upcoming budgets must stop treating promotional tiers as interchangeable categories.
- The Discovery: Mass media distribution—specifically High-Investment Television campaigns—remains the absolute engine of corporate sales. Conversely, separating digital budgets into rigid "Influencer tiers" does not generate any statistically distinct revenue variations, meaning a follower count premium is currently an inefficient use of capital.
- Strategic Shift: We recommend a defensive lockdown on high-tier TV spend and a tactical consolidation of digital budgets to prioritize target audience reach over influencer status.

ES:

- La Conclusión: Las inversiones de marketing en los diferentes canales no generan retornos equivalentes. Para maximizar los ingresos corporativos, los próximos presupuestos deben dejar de tratar a los tramos promocionales como categorías intercambiables.
- El Descubrimiento: La distribución masiva —específicamente las campañas de Televisión de Alta Inversión— sigue siendo el motor absoluto de las ventas corporativas. Por el contrario, dividir los presupuestos digitales en tramos rígidos de "Influencers" no genera ninguna variación real en los ingresos, lo que significa que pagar un extra por el número de seguidores es actualmente un uso ineficiente del capital.
- Giro Estratégico: Recomendamos un blindaje defensivo del gasto en TV de nivel alto y una consolidación táctica de los presupuestos digitales para priorizar el alcance de la audiencia objetivo por sobre el estatus del influencer.

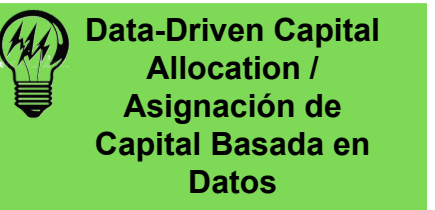


EN:

- Validate the Budget: Confirm if increasing capital in high-scale promotional channels genuinely translates into a superior revenue environment or if it is a product of market randomness.
- Eliminate Waste: Identify which marketing pairs fail to produce distinct financial returns to eliminate redundant operational expenses.
- Optimize Talents: Determine if influencer categorization actually drives sales variance to restructure upcoming digital contracts.

ES:

- Validar el Presupuesto: Confirmar si aumentar el capital en canales promocionales de gran escala realmente se traduce en un entorno de ingresos superior o si es producto de la aleatoriedad del mercado.
- Eliminar el Desperdicio: Identificar qué pares de marketing no logran producir retornos financieros diferenciados para eliminar gastos operativos redundantes.
- Optimizar Talentos: Determinar si la categorización de influencers realmente impulsa la varianza de las ventas para reestructurar los próximos contratos digitales.



EN:

- Defend High-Tier Scale: Lock in and mandate the "High-Tier TV" investment structure. Downgrading into Medium or Low brackets introduces an immediate, structurally validated revenue drop.
- Standardize Operational Brackets: Cease continuous minor adjustments within the Middle and Low tiers; since their variance profiles are narrow and statistically inferior, resources should be centralized into the high-yield bracket.
- Refocus Digital Talent: Given that influencer categories showed high overlap, pivot the digital marketing strategy away from follower-tier premiums and focus contracts strictly on reach and direct e-commerce conversion capabilities.

ES:

- Defender la Escala de Alto Nivel: Bloquear y mandar la estructura de inversión en "TV de Nivel Alto". Reducir los presupuestos a los tramos Medio o Bajo introduce una caída de ingresos inmediata y estructuralmente validada.
- Estandarizar Tramos Operativos: Cesar los ajustes menores continuos dentro de los niveles Medio y Bajo; dado que sus perfiles de varianza son estrechos y estadísticamente inferiores, los recursos deben centralizarse en el tramo de alto rendimiento.
- Reenfocar el Talento Digital: Dado que las categorías de influencers mostraron un alto solapamiento, se debe pivotar la estrategia de marketing digital alejándose de los pagos premium por nivel de seguidores y centrar los contratos estrictamente en el alcance y las capacidades de conversión directa a e-commerce.

Strategic Inquiries & Methodological Framework

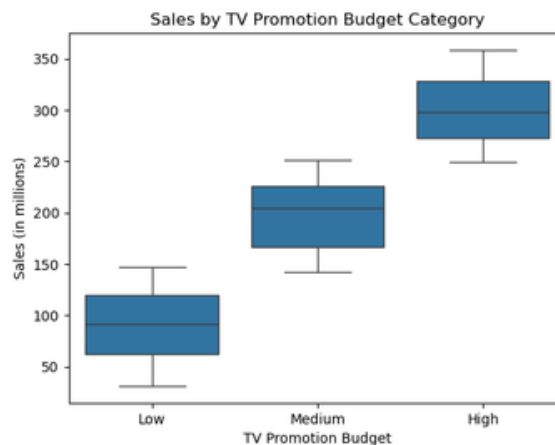
Interrogantes Estratégicas y Marco Metodológico

PACE Phase:** Analyze (Data Cleansing & Assumption Diagnostics)
Fase PACE:** Análisis (Limpieza de Datos y Diagnóstico de Supuestos)

Data Cleansing & Integrity / Limpieza e Integridad de Datos

- EN: Data Quality Audit: Prior to model execution, the dataset underwent a rigorous cleanliness check. We evaluated the structural integrity of the marketing channels (TV, Radio, Social Media, Influencers) and Sales, identifying and handling missing values (nulls) to prevent statistical bias or execution failures during the ANOVA. Outlier detection was performed to ensure extreme promotional anomalies would not artificially skew group means or inflate variance.
- ES: Auditoría de Calidad de Datos: Antes de ejecutar el análisis, el conjunto de datos se sometió a una rigurosa revisión de limpieza. Se evaluó la integridad estructural de los canales de marketing (TV, Radio, Social Media, Influencers) y las ventas (Sales), identificando y manejando datos faltantes (valores nulos) para evitar sesgos estadísticos o fallos de ejecución en el ANOVA. Además, se realizó una detección de valores atípicos (outliers) para asegurar que presupuestos extremos no alteraran artificialmente los promedios de los grupos ni inflaran la varianza.

Visual Analysis: TV Budget Impact- Análisis Visual: Impacto del Presupuesto de TV



- EN: Exploratory Data Analysis (EDA): A categorical boxplot was generated to visually assess how Sales vary across different TV promotion budget categories (Low, Medium, High).
- Key Insight: A distinct, upward linear trend is observed; as investment in TV advertising increases, sales distributions shift significantly higher. The minimal overlap between the interquartile ranges (IQRs) strongly justifies performing a One-Way ANOVA to mathematically confirm if these observed differences between group means are statistically significant.
- ES: Análisis Exploratorio de Datos (EDA): Se generó un diagrama de caja (boxplot) para evaluar visualmente cómo varían las ventas (Sales) según la categoría de presupuesto asignada a la promoción de televisión (TV: Low, Medium, High).
- Hallazgo Clave: Se observa una clara tendencia ascendente: a medida que aumenta la inversión en publicidad televisiva, las distribuciones de ventas se desplazan hacia niveles significativamente más altos. El mínimo traslape entre los rangos intercuartílicos (IQR) justifica plenamente la ejecución de un ANOVA de una vía para confirmar matemáticamente si estas diferencias observadas entre las medias de los grupos son estadísticamente significativas.

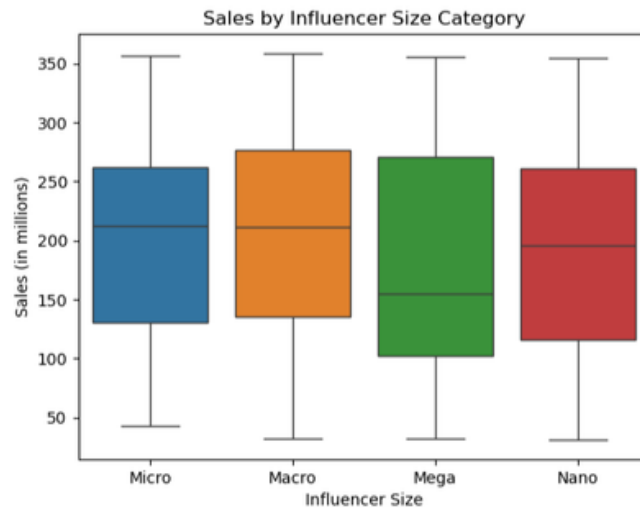
Strategic Inquiries & Methodological Framework Interrogantes

Estratégicas y Marco Metodológico

PACE Phase: Analyze (Data Cleansing & Assumption Diagnostics)
Fase PACE: Análisis (Limpieza de Datos y Diagnóstico de Supuestos)



Visual Analysis: Influencer Size Impact Análisis Visual: Impacto del Tamaño del Influencer



- EN: Exploratory Data Analysis (EDA): A second categorical boxplot was constructed to examine how Sales are distributed across different Influencer size categories (Micro, Macro, Mega, Nano).
- Key Insight: In stark contrast to the TV budget analysis, sales distributions across all influencer types appear highly uniform. The substantial overlap between the interquartile ranges (IQRs) and the nearly identical medians suggest that influencer size does not heavily influence overall sales performance. A One-Way ANOVA will be conducted to statistically verify whether any group mean differs significantly from the rest.
- ES: Análisis Exploratorio de Datos (EDA): Se construyó un segundo diagrama de caja (boxplot) para examinar cómo se distribuyen las ventas (Sales) según las distintas categorías de tamaño de los influencers (Influencer: Micro, Macro, Mega, Nano).
- Hallazgo Clave: En marcado contraste con el análisis del presupuesto de TV, las distribuciones de ventas entre todos los tipos de influencers se muestran altamente uniformes. El solapamiento casi total entre los rangos intercuartílicos (IQR) y las medianas prácticamente idénticas sugieren que el tamaño del influencer no impacta de manera contundente en el rendimiento de las ventas. Se ejecutará un ANOVA de una vía para verificar estadísticamente si la media de algún grupo difiere significativamente de las demás.

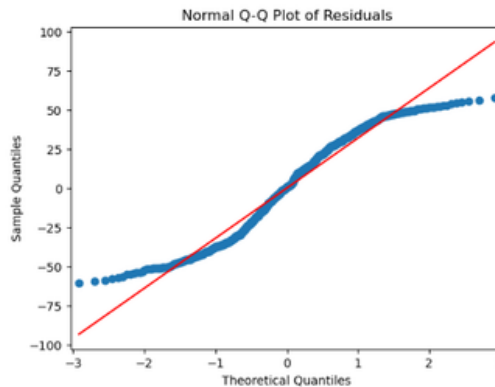
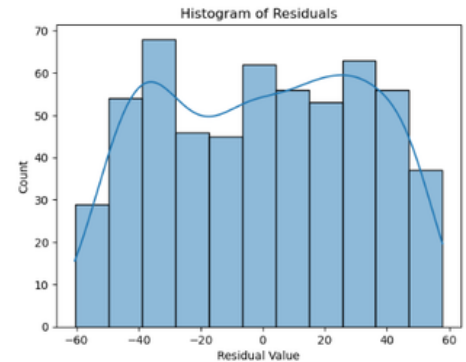
Strategic Inquiries & Methodological Framework Interrogantes Estratégicas y Marco Metodológico

PACE Phase: Analyze (Hypothesis Testing & Assumption Diagnostics) / Fase PACE: Análisis (Prueba de Hipótesis y Diagnóstico de Supuestos)



**Statistical Validation:
One-Way ANOVA Results
Validación Estadística:
Resultados del ANOVA de
una Vía**

- EN: Hypothesis & Residual Diagnostics: A One-Way ANOVA confirmed that TV Budget has an extremely significant impact on sales ($F = 1971.46$, $p < 0.001$), while Influencer Size showed no statistical significance ($F = 1.52$, $p = 0.207$). Model residuals show a symmetric, light-tailed distribution (Kurtosis = 1.775). Although the Q-Q plot exhibits a slight S-shaped deviation, the sample size ($N = 569$) and the Central Limit Theorem guarantee that our ANOVA testing remains highly robust and valid.

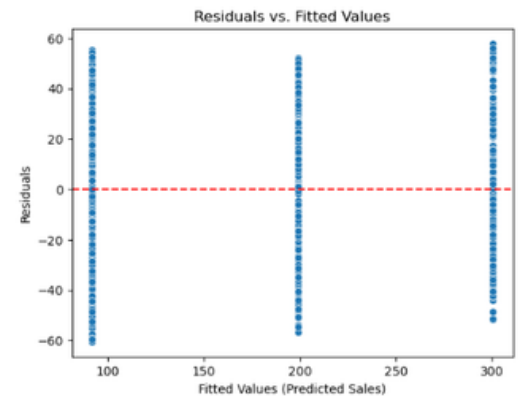


ES: Hipótesis y Diagnóstico de Residuos: El ANOVA de una vía confirmó que el Presupuesto de TV tiene un impacto extremadamente significativo en las ventas ($F=1971.46, p<0.001$), mientras que el Tamaño del Influencer no mostró significancia estadística ($F=1.52, p=0.207$). Los residuos muestran una distribución simétrica de colas ligeras (Curtosis = 1.775). Aunque el gráfico Q-Q presenta una leve desviación en "S", el tamaño de la muestra ($N=569$) y el Teorema del Límite Central garantizan que las pruebas del ANOVA son completamente robustas y válidas.

PACE Phase: Analyze (Hypothesis Testing & Assumption Diagnostics) / Fase PACE: Análisis (Prueba de Hipótesis y Diagnóstico de Supuestos)

**Homoscedasticity Validation
/ Equal Variance Check
Validación de
Homocedasticidad / Varianza
Constante**

EN: Hypothesis & Assumption Diagnostics: A One-Way ANOVA confirmed that TV Budget has an extremely significant impact on sales ($F = 1971.46$, $p < 0.001$), while Influencer Size showed no statistical significance ($F = 1.52$, $p = 0.207$). Model residuals fulfill the core ANOVA assumptions: the histogram and Q-Q plot reveal a symmetric, light-tailed normal distribution (Kurtosis = 1.775), while the Residuals vs. Fitted plot demonstrates a highly uniform vertical spread across all groups, validating the assumption of homoscedasticity (equal variances). Given the robust sample size ($N = 569$) and the Central Limit Theorem, our statistical inferences are highly reliable for executive decision-making.



ES: Hipótesis y Diagnóstico de Supuestos: El ANOVA de una vía confirmó que el Presupuesto de TV tiene un impacto extremadamente significativo en las ventas ($F=1971.46, p<0.001$), mientras que el Tamaño del Influencer no mostró significancia estadística ($F=1.52, p=0.207$). Los residuos del modelo cumplen estrictamente con los supuestos del ANOVA: el histograma y el gráfico Q-Q reflejan una distribución normal simétrica de colas ligeras (Curtosis = 1.775), mientras que el gráfico de Residuos vs. Valores Ajustados demuestra una dispersión vertical altamente uniforme entre los grupos, validando el supuesto de homocedasticidad (varianzas iguales). Dado el robusto tamaño de la muestra ($N=569$) y el Teorema del Límite Central, las inferencias estadísticas son completamente confiables para la toma de decisiones ejecutivas.

Hypothesis Testing & Statistical Inference / Prueba de Hipótesis e Inferencia Estadística

PACE Phase: Execute (ANOVA Table & Variance Breakdown) / Fase PACE: Ejecutar (Tabla ANOVA y Desglose de Varianza)



Model Results: One-Way ANOVA / Resultados del Modelo: ANOVA de una Vía.

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
C(TV)	2.0	4.052692e+06	2.026346e+06	1971.455737	8.805550e-256
Residual	566.0	5.817589e+05	1.027843e+03	NaN	NaN

- **EEN:** ANOVA Quantified Results: The One-Way ANOVA table reveals an extraordinary F-statistic of 1971.46 with a p-value effectively equal to zero (8.81×10^{-256}), far below our significance threshold ($\alpha=0.05$).
- **Key Takeaway:** This provides overwhelming statistical evidence to reject the null hypothesis (H_0). We confirm with absolute certainty that corporate sales performance varies significantly based on the TV promotion budget level (Low, Medium, High). The variation between the budget groups is drastically higher than the variation within the groups, proving TV investment is a massive revenue driver.
- **ES: Resultados Cuantificados del ANOVA:** La tabla de ANOVA de una vía revela un estadístico F extraordinario de 1971.46 con un p-valor efectivamente equivalente a cero (8.81×10^{-256}), situándose muy por debajo de nuestro umbral de significancia ($\alpha=0.05$).
- **Conclusión Clave:** Esto proporciona evidencia estadística contundente para rechazar la hipótesis nula (H_0). Se confirma con absoluta certeza que el rendimiento de las ventas corporativas varía significativamente según el nivel de presupuesto asignado a televisión (Low, Medium, High). La variabilidad entre los grupos de presupuesto es drásticamente mayor que la variabilidad interna, demostrando que la inversión en TV es un motor crítico para los ingresos.

Pairwise Post-Hoc Comparison / Comparación Múltiple por Pares

PACE Phase: Execute (Tukey HSD Test & Granular Sales Impact) / Fase PACE: Ejecutar (Prueba Tukey HSD e Impacto Granular en Ventas)



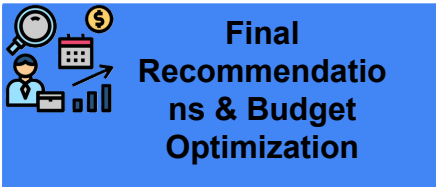
Prueba Tukey HSD e Impacto Granular en Ventas

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05						
group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
High	Low	-208.8133	0.0	-216.6367	-200.9898	True
High	Medium	-101.5061	0.0	-109.3202	-93.6921	True
Low	Medium	107.3072	0.0	99.7066	114.9077	True

- **EN:** Granular Impact Breakdown: Since the ANOVA confirmed significant global differences, a Tukey's Honestly Significant Difference (HSD) test was performed at a 5% Family-Wise Error Rate (FWER = 0.05) to isolate specific group dynamics.
- **Key Takeaway:** All pairwise comparisons are highly statistically significant ($p\text{-adj}=0.0$), successfully rejecting the null hypothesis across all combinations. Upgrading from a "Low" to a "High" TV budget yields the maximum average revenue boost of 208.81 million. Crucially, the transition from "Medium" to "High" scales sales by 101.51 million, proving that even at high investment tiers, the platform shows no signs of diminishing returns, fully justifying aggressive corporate allocation into maximum TV advertising tiers.
- **ES:** Desglose de Impacto Granular: Dado que el ANOVA confirmó diferencias globales significativas, se ejecutó una prueba de Diferencia Significativa Honesta de Tukey (HSD) con una tasa de error familiar del 5% (FWER = 0.05) para aislar la dinámica específica entre los grupos.
- **Conclusión Clave:** Todas las comparaciones en parejas son estadísticamente muy significativas ($p\text{-adj}=0.0$), rechazando con éxito la hipótesis nula en todas las combinaciones. Escalar de un presupuesto de TV "Bajo" a uno "Alto" genera el mayor incremento promedio en ventas con 208.81 millones. De manera crítica, la transición de "Medio" a "Alto" aumenta las ventas en 101.51 millones, demostrando que incluso en niveles altos de inversión la plataforma no muestra retornos decrecientes, lo que justifica plenamente la asignación corporativa hacia los rangos máximos de publicidad televisiva.

Strategic Executive Summary / Resumen Ejecutivo Estratégico

Final Recommendations & Budget Optimization / Recomendaciones Finales y Optimización de Presupuesto



EN: Strategic Findings:

- TV Priority: Television is the primary revenue driver. Each budget tier upgrade (Low → Medium → High) generates a statistically guaranteed sales boost, with no signs of diminishing returns.
- Influencer Optimization: Influencer size (Micro to Mega) showed no significant impact on sales. Investing in "Mega" influencers does not yield higher returns than "Micro" influencers in this specific marketing mix.
- Executive Action: We recommend maximizing the TV budget to the "High" tier as the most profitable investment. Concurrently, influencer spending should be optimized by focusing on Micro/Nano tiers, reallocating surplus budgets to TV advertising to maximize overall ROI.

ES: Hallazgos Estratégicos:

- Prioridad en TV: La televisión es el motor principal de ingresos. Cada aumento de nivel (Bajo → Medio → Alto) genera un incremento de ventas garantizado estadísticamente, sin signos de retornos decrecientes.
- Optimización de Influencers: El tamaño del influencer (de Micro a Mega) no mostró un impacto significativo en las ventas. Invertir en influencers "Mega" no genera mayores retornos que los niveles "Micro" en este mix de marketing.
- Acción Ejecutiva: Se recomienda maximizar el presupuesto de TV al nivel "Alto" como la inversión más rentable. Simultáneamente, el gasto en influencers debe optimizarse enfocándose en niveles Micro/Nano, reasignando el presupuesto excedente hacia publicidad en TV para maximizar el ROI global.